

Переработка отходов

Запрос «Сбор мусора» перенаправляется сюда; о компьютерной технологии см. [Сборка мусора](#).

Перерабо́тка отхо́дов — [деятельность](#), заключающаяся в обращении с [отходами](#) с целью обеспечения их [повторного использования](#) ([рециклинг](#)) в [народном хозяйстве](#) и получения [сырья](#), [энергии](#), [изделий](#) и [материалов](#).

Является экологичной альтернативой обычному захоронению отходов. Позволяет сократить количество используемых ресурсов, а также снизить выбросы [парниковых газов](#).

Переработка может предотвратить захоронение потенциально полезных материалов и сократить потребление первичного сырья, тем самым снизив потребление энергии, [загрязнение воздуха](#) (от [сжигания](#)), [загрязнение воды](#), [загрязнение почвы](#) (от [захоронения](#)).

Согласно общепринятой иерархии [ответственного потребления](#) и обращения с отходами, на 1-е место ставят принцип снижения образования отходов, затем вторичное использование и переработку, а далее — [сжигание](#)^{[1][2]}. Метод [полигонного](#) захоронения отходов считается наименее предпочтительным вариантом.

Переработка и утилизация

Переработка

См. также: [Снос](#) и [Рекуперация](#) (обработка сырья)



[Мебель](#) из старых шин (в [Восточном Тиморе](#))

Переработку отходов следует отличать от утилизации. Целью переработки является превращение отходов во вторичное сырьё, энергию или продукцию с определёнными потребительскими свойствами.

Переработка отходов может включать или не включать их обработку^[3] — деятельность, направленную на изменение физического, химического или биологического состояния отходов для обеспечения последующих работ по обращению с отходами^[4]. Обработке подвергается множество извлекаемых из отходов материалов, включая [стекло](#), [бумагу](#),

алюминий, асфальт, железо, ткани, различные виды пластика и органические отходы (источники многочисленных вредных веществ и даже бактерий и вирусов). В некоторых случаях отдельные процессы переработки отходов бывают технически нецелесообразны или экономически невыгодны из-за непомерно больших затрат материальных, транспортных, финансовых и человеческих ресурсов.

При переработке отходов могут образовываться отходы.

Утилизация

Утилизация отходов — использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация)^[3].

Под утилизацией отходов (от лат. *utilis* — полезный) понимается следующее^[4]:

- использование отходов на различных стадиях их технологического цикла;
- обеспечение вторичного использования или переработки отходов и отслуживших свой срок или забракованных изделий.

При проектировании современной продукции рассматривают её утилизируемость — комплекс показателей, обеспечивающих эффективную утилизацию отходов, образующихся при её производстве и эксплуатации и после вывода из обращения.

Таким образом, понятия утилизация и переработка пересекаются. Так, переработка отходов может включать их утилизацию в части вторичного использования, а утилизация может включать в себя переработку отходов в тех случаях, когда она технически возможна, технологически необходима или требуется законодательством. С другой стороны, утилизация не рассматривает переработку там, где отходы могут быть использованы в продукции напрямую, без переработки. По мнению некоторых специалистов, помимо вторичных ресурсов и отходов производства и потребления, утилизации также подлежат ресурсы, не находящие прямого применения^[5].

Рециклинг

Рециклинг (син. рециклизация) — возвращение отходов в процессы техногенеза.

Переработка отходов — деятельность, состоящая из отраслей и множества различных процессов. Рециклинг является одним из элементов утилизации отходов, которая является частью переработки отходов. Рециклинг отходов осуществляется повторным использованием отходов по тому же назначению, например, стеклянных бутылок после их безопасной обработки и маркировки (этикетирования), либо путём возврата отходов после обработки в производственный цикл (например жестяных банок — в производство стали;

макулатуры — в производство бумаги, картона и т. п., пластикового мусора — в гранулы^[6] для последующего вторичного использования)^[4].

Вторичное сырьё



Сбор компьютеров для переработки в США

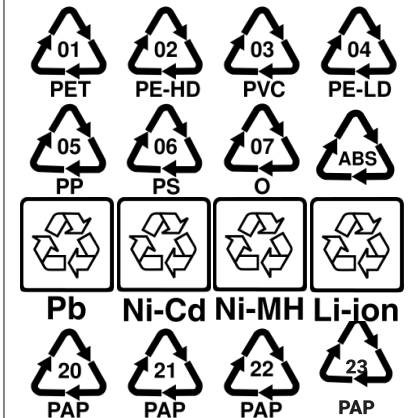
«Вторсырьём» называют только те отходы производства и потребления, которые по своей природе являются материальными ресурсами и которые возможно и целесообразно использовать повторно в качестве сырья или изделий непосредственно или после дополнительной обработки. Их отличительной чертой является то, что они не могут быть использованы повторно по прямому назначению (например, открытая потребителем консервная банка не может быть использована повторно как контейнер для пищи), однако потенциально пригодны для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья или изделий (консервная банка может быть переплавлена в сырьё для изготовления других металлических изделий).

Некоторые отходы возможно повторно использовать только путём их превращения в энергию. Отходы, которые используются повторно с выделением тепловой и/или электрической энергии, называются не вторичным сырьём, а вторичными энергетическими ресурсами^[4].

Виды вторичного сырья

- Биологическое:
 - Пищевые отходы, жиры, ассенизация;
 - Древесина^[a]: сучья, стружка, листва^[b];
 - Макулатура: бумага, картон, газеты, текстиль, упаковка;
- Технологическое (неорганические вещества):
 - Стекло: стеклотара, стеклобой;
 - Металлолом: чёрный, цветной, драгоценный;
 - Строительные: кирпич, бетон;

Международные универсальные коды переработки



- Технологическое ([органические вещества](#)):
 - [Химикаты](#): кислоты, щёлочи, органика;
 - [Нефтепродукты](#)^[c]: [масла](#), [битум](#), [асфальт](#);
 - [Пластмассы](#): [полиэтилентерефталат \(ПЭТ\)](#), [поливинилхлорид \(ПВХ\)](#), [полиэтилен высокого давления \(ПВД\)](#) и [низкого \(ПНД\)](#), [АБС-пластик](#), [полистирол \(ПС\)](#);
 - [Резина](#): [шины](#), [резина](#);
 - [Сточные воды](#).
- Технологическое (сложные изделия, подлежащие разделению или разборке на более простые составляющие):
 - [Электроника](#): [изделия](#), [платы](#), [аккумуляторы](#), [ртутные лампы](#), [провода](#);
 - [Транспорт](#): [Автомобили](#) и другая техника;
 - [Механические приборы](#);
 - [Архитектурные сооружения](#);
 - [Одежда](#) и [обувь](#), бывшие в употреблении;
 - [Мебель](#).

Технология переработки отходов

Основные статьи: [Малоотходная технология](#), [Безотходная технология](#) и [Техногайянизм](#)

См. также: [Упаковка § Утилизация упаковки](#)

Многие виды отходов могут быть использованы вторично, и для каждого вида отходов есть соответствующая технология переработки.

Для [разделения отходов](#) по материалу используются различные виды [сепарации](#). Например, для извлечения из мусора [чёрных металлов](#) используются [магниты](#). [Хлорвинил](#), [полиэтилен](#) низкой плотности, [поливинилхлорид](#) и [источники питания](#) так же поддаются переработке, хотя они обычно и не сортируются. Это вещества однородной консистенции, что даёт возможность легко вырабатывать из них новые материалы. Переработка многокомпонентных предметов (например, компьютеры и другое электрооборудование) довольно затруднительна, вследствие их необходимого демонтажа и сепарации.

Одним из популярных методов переработки пластика является [термомеханическая](#) переработка. Процесс выглядит следующим образом: сырьё очищают, дробят, прессуют, нагревают под давлением до расплавления и охлаждают, получая [гранулы](#) («флексy»), из которых потом можно формовать новые пластиковые изделия. Качество данных продуктов будет зависеть от степени очистки исходного сырья. Некоторые виды пластика (ПВП и ПЭТФ) выдерживают несколько циклов термомеханической обработки, другие (полистирол) — до трёх раз.

Кроме термомеханической, выделяют ещё [химическую](#) технологию переработки пластика. Если при механической переработке полимерные изделия возвращают к первоначальной форме (гранулы, чипсы или агломерат), то химическая переработка подразумевает возвращение материала к состоянию до полимеризации, то есть смеси коротких молекул мономеров. В зависимости от фазы химического превращения, данный вид переработки разделяют на разложение с помощью химических агентов и газификацию. Одно из преимуществ химической переработки состоит в возможности очистить смесь мономеров и вернуть пластик к состоянию, из которого можно делать продукт, не уступающий первичному по качеству. Но пока данным способом переработки занимаются только на уровне экспериментального производства.

Также существует перспективная, но не реализуемая в промышленных масштабах технология [биопереработки](#). Она может быть реализована через разложение мусора [ферментами бактерий](#), [одноклеточных грибов](#), [червей](#) или [насекомых](#). Существующие биобактерии способны разлагать отходы, в том числе пластик, и можно использовать их как источник энергии. Однако данный процесс намного медленнее, чем нужно, чтобы его можно было использовать для утилизации мусора. Также работа биологических агентов зависит от внешних условий. К примеру, они справляются только с мелкой фракцией мусора и при прочих равных условиях предпочитают пластику другие продукты.

Сортировка отходов



Завод по сортированию мусора в [Австралии](#)

См. также: [Сортировка](#), [Сепарация](#) и [Аспирация \(вентиляция\)](#)

Сортировка — выбор компонентов из смешанных (не сортированных) уже образованных в результате [сбора отходов](#).

Разделение и/или смешение отходов согласно определённым критериям на качественно различающиеся составляющие.

Сортировка отходов осуществляется на специализированных предприятиях, комплексах сортировки, сортировочных цехах, сортировочных линиях.

подавляющее большинство сортировочных линий в мире являются ручными. Но также существуют и автоматизированные, на которых металлы отделяются магнитом, самая мелкая фракция отсеивается механически, мусор продувается в баллистическом сепараторе и разделяется на лёгкий и тяжелый. После этого оптическая система сортирует пластики по сортам и/или цвету. На высокоавтоматизированных линиях люди-операторы работают только на первом этапе сортировки, а именно отслеживают крупные или опасные для оборудования предметы (газовые баллоны и т. п.).

В России есть закон, запрещающий захоронение некоторых полезных материалов, которые могут быть переработаны во вторичные компоненты. Однако запрет не действует, если полезные материалы содержатся в составе твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Для правильной переработки необходимо, чтобы полезные отходы отдельно доезжали до сортировок и не смешивались в общей массе мусора^[7].

Высушивание отходов

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

Высушивание отходов (сушка) — процесс выпаривания воды из отходов для уменьшения объёма, сохранения питательных элементов.

Сушка отходов и другие способы удаления влаги из отходов и стерилизация с использованием повышения температуры известны под термином «рекуперация органики».

В результате высушивания органических фракций до помещения в ТБО/ТКО образуются новые виды сырья, такие как **корма** и **удобрения**, которые используются в отраслях **животноводства** и **растениеводства**.

Высушивание позволяет сохранить баланс потребления и утилизации на высоком уровне, сохраняя неиспользованные человеком фракции в правильном порядке устойчивого развития.

Метод сушки **органического** сырья наиболее распространён в **развитых странах**, как **Р. Корея**, вследствие нехватки там свободных площадей. В отличие от **полигонов** и **зловонных свалок** для сушки не требуется больших территорий, защитных мер и сооружений.

Технология сушки позволяет также использовать систему «**отходы в энергию**» (WTE, waste-to-energy) для использования полученного сухого органического сырья, имеющего высокую **энергетическую** ценность в качестве **топлива** для котлов, для выработки тепла, пара и/или электричества.

Сжигание

Основная статья: **Мусоросжигание**



Мусоросжигательный завод
в Вене

Сжигание отходов — термический процесс окисления с целью уменьшения объёма отходов, извлечения из них ценных материалов, золы или получения энергии^[8].

Сжигание мусора и другие способы обработки отходов с использованием высоких температур известны под термином «термическая обработка». В результате сжигания ТБО образуется зола, которая подлежит захоронению на специальном полигоне.

Метод вызывает довольно-таки много споров, поскольку обладает серьёзными недостатками.

Метод сжигания мусора наиболее распространён в таких странах, как Япония, вследствие нехватки там свободной земли (для организации свалок требуется гораздо больше территорий). В Европе и США стараются производить больше вторсырья, но также много и сжигается.

Отходы в энергию (WtE) или энергия из отходов (EfW) — это общепринятые термины для характеристики мест, где мусор сжигают в специальных печах или котлах для выработки тепла, пара и/или электричества.

Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов — уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду^[3].

Некоторые отходы требуют обезвреживания перед размещением на свалках, полигонах или в отвалах. Так, отходы титанового производства, содержащие летучий и токсичный безводный хлорид алюминия, перед вывозом обрабатывают известью.

Медицинские отходы также требуют обезвреживания (дезинфекции). Часть медицинского пластика можно отправить на переработку, но для этого больницам нужно собирать пластиковые отходы отдельно от остальных, к тому же сортировать с учётом классов

безопасности и видов. Медицинский пластик могут сортировать на специальных заводах по утилизации, но исключительно вручную, за неимением в настоящее время автоматизированных линий. Для большинства предприятий подобный вид переработки нерентабелен, так как дешевле произвести новый пластик, чем приобрести вторсырьё.

Однако в некоторых странах уже активно работают над данной ситуацией. Например, в [США](#), [Австралии](#) и [Новой Зеландии](#) успешно перерабатывают отходы класса «А». На выходе предприятия получают [полиэтилен](#) низкого давления, [ПВХ](#) и [полистирол](#). Из них можно снова производить медицинские предметы, не требующие стерилизации (упаковку и [контейнеры](#)), а также бытовые предметы: [пакеты](#), [ящики](#), [трубы](#), [канцтовары](#) и [стройматериалы](#). Вместе с тем на выходе иногда получается материал с неопределённым составом, который на современном этапе развития использовать затруднительно^{[9][10][11]}.

В России [медицинские отходы](#) — это отдельный класс отходов, порядок обращения с которыми определяют отдельные [СанПиН](#), но в части переработки медицинского пластика законодательства нет. Тем не менее в стране есть компании, которые занимаются не только утилизацией, но и переработкой медицинских отходов.

Одни из самых объёмных промышленных отходов — это отходы углеродсодержащие, источниками которых являются [Нефтедобывающая](#) и [нефтеперерабатывающая](#), [угледобывающая](#) и другие виды промышленности. Для их обезвреживания используют различные методы и технологии.

Современные научные разработки позволяют обезвреживать большую часть промышленных отходов, уменьшать их объём и обеспечить максимальную безопасность. Сегодня обезвреживание опасных отходов можно провести термическими, физико-химическими, химическими и другими способами. Так, например, при помощи методов окислительно-восстановительных реакций, реакций замещения происходит перевод различных [токсичных](#) и опасных соединений в нерастворимую форму.

Бумага	[показать]
Стекло	[показать]
Металл	[показать]
Резина	[показать]
Органические отходы	[показать]
Вторичные пластмассы	[показать]
Полиэтилентерефталат	[показать]
Электроника	[показать]
Аккумуляторы и батареи	[показать]

Текстиль и обувь	[показать]
Бетон и отходы бетонного производства	[показать]
Радиоактивные отходы	[показать]

Переработка пластиковых отходов

Основная статья: [Переработка пластиковых отходов](#)

По данным [Гринпис](#), переработка пластиковых отходов наносит планете в три раза меньший урон, чем первичное производство полимеров.

В развитых странах переработка отходов, в частности полимерных, стала одной из форм бизнеса, которым занимаются государство и частные компании^[14].

в России

Сегодня в [России](#), по разным оценкам, подвергается переработке от 5 до 10 % всех отходов; полимерные отходы занимают в общем объёме около 8 %, из них перерабатывается максимум десятая часть^[14].

См. также: [Разделение мусора § Россия](#)

Переработка электроники

Основная статья: [Переработка электроники](#)

Обработке подлежат изделия [электроники](#) — [процессоры](#), [микросхемы](#), [радиодетали](#) и прочее. Из них извлекаются [драгоценные металлы](#) — в частности, [золото](#), [платина](#), а также [медь](#). Радиодетали вначале сортируют по размерам, затем дробят и погружают в [царскую водку](#), в результате чего все металлы переходят в раствор. Из раствора золото осаждается определёнными вытеснителями и восстановителями, другие металлы — сепарацией. Иногда после дробления радиодетали подвергаются [отжигу](#).

Переработка многокомпонентных предметов (например, [компьютеры](#), [мониторы](#) и другое электрооборудование) довольно затруднительна, вследствие их необходимого [демонтажа](#) и [сепарации](#).

Вторичные энергетические ресурсы



Сбор **новогодних ёлок** для переработки

- **Биогаз**
- **Свалочный газ**
- **RDF-топливо**

Получение электроэнергии

Энергосодержащие отходы можно использовать сразу без какой-либо переработки в качестве **топлива** для двигателей или, переработав их, в виде любого другого вида топлива. Обработка отходов посредством использования высоких температур позволяет использовать отходы как источник топлива как для приготовления пищи и отопления помещений, так и для обеспечения работы котлов, с помощью которых вырабатывается пар для **турбин**.

Пиролиз и **газификация** — две формы переработки отходов при высокой температуре с ограниченным доступом **кислорода**. Эти процессы происходят в герметичной ёмкости под высоким давлением. В процессе пиролиза твёрдых отходов получают твёрдые, жидкие и газообразные вещества. При сжигании полученных жидких и газообразных веществ можно вырабатывать энергию, а при их переработке получать другие необходимые материалы. При дальнейшем очищении твёрдого остатка (**кокса**) получают такие вещества, как **активированный уголь**. Обычную и **плазменнодуговую газификацию** используют для прямой переработки органических веществ в **синтез-газ**, в состав которого входят моноксид углерода и водород. При сжигании газа **вырабатывают электричество** и пар.

Экономические факторы

В условиях рыночной экономики решения о целесообразности применения тех или иных процессов переработки отходов принимаются с учётом текущей стоимости первичного и вторичного сырья, топлива, техники, труда, капитала и прочих ресурсов. К примеру, рост стоимости **горюче-смазочных материалов** или падение цен на сырьё могут оказывать существенное влияние на принятие решения о целесообразности обработки отходов, направленной на превращение во вторсырьё или энергию. Если такая обработка в силу

Экологические преимущества переработки^[15]

Материал	Энергосбережение — производство заново	Сохранение от загрязнения воздуха — производство заново
Алюминий	95 % ^{[16][17]}	95 % ^{[16][18]}
Картон	24 %	—
Стекло	5-30 %	20 %
Бумага	40 % ^[17]	73 % ^[19]
Пластмасса	70 % ^[17]	—
Железо	60 % ^[20]	—

совокупности факторов убыточна, степень переработки отходов ограничивается их уничтожением или захоронением и связанными с этим процессами — сбором, хранением и транспортированием к месту уничтожения или захоронения.

В то же время отходы и закончившие свой жизненный цикл изделия часто (но не всегда) являются более дешёвым источником многих веществ и материалов, чем природные источники^[21].

Во многих странах Европы и несколькими российскими компаниями используется экономический механизм, который называется *расширенной ответственностью производителя* (РОП) за утилизацию произведённых им товаров^[7]. Механизм подразумевает, что производителя можно обязать перерабатывать определённый процент своей упаковки или кому-то платить за эту процедуру. В рамках РОП компании устанавливают специальные контейнеры для раздельного сбора, **автоматы по приёму тары** и пункты приёма использованной тары, батареек и т. п. или делегируют сбор и переработку дочерним структурам^[7].

С 2018 года в России подзаконные акты к ФЗ «Об отходах производства и потребления» сделали возможным введение РОП. Многие компании начали создавать соответствующую инфраструктуру. С 2019 года над новой концепцией РОП работает **Минприроды**, которая предусматривает отказ от участия компаний в сборе и переработке только своих товаров и введение экосбора за утилизацию всей произведённой упаковки^[7].

История переработки отходов

Человечество занималось переработкой отходов с **глубокой древности**. В частности, в **сельском хозяйстве** всегда широко практиковалось повторное использование органических отходов, получаемых в процессе сельскохозяйственной и бытовой деятельности.

Начиная со **второй половины XX века**, переработку отходов стали рассматривать как одно из средств борьбы с **загрязнением окружающей среды** и рационального использования

В России

Запрос «Переработка отходов в России (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&redirect=no)» перенаправляется сюда. На эту тему нужно [создать отдельную статью](#).

См. также: [Разделение мусора в России](#) и [Реформа обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации](#)



Акция «Раздельный сбор», Санкт-Петербург, октябрь 2023

Сегодня в [России](#), по разным оценкам, подвергается переработке от 5 до 10 % всех отходов, [полимерные отходы](#) занимают в общем объёме около 8 %, из них перерабатывается максимум десятая часть^[14]. Россия в деле утилизации отходов отстаёт от западных стран; в стране в год образуется 70 млн тонн бытовых отходов, из которых пластиковых — 3 млн тонн, а утилизируется, то есть вовлекается во вторичный оборот, всего 5-7 %, а остальное попадает на полигоны^[22]. Культура сортировки и последующей переработки мусора только зарождается, а без неё организовать эффективную переработку пластика предприятиями сложно. Вместе с тем, работы в области переработки отходов, в том числе пластика, активно ведутся, открываются предприятия, занимающиеся таким делом по всей стране.

В России практикуются две модели, по которым пластик может быть переработан. В первом случае предполагается сбор «чистого» пластика и его последующее вовлечение в производство, а во втором — переработка отходов пластика низкого качества (например, смешанные с органикой) путём термической обработки в нефту и мазут.

К 2020 году в России преобладает способ полигонного захоронения отходов: более 90 % твёрдых коммунальных отходов отправляется на [свалки](#) и [мусорные полигоны](#). При этом

сжигается только около 5 % (с получением энергии и без) и меньше 1 % перерабатывается во [вторсырьё](#). С 2018 года в России действует запрет на захоронение отдельных видов отходов^[23], одновременно с этим началось развитие программ, направленных на популяризацию раздельного сбора мусора. В том же году правительство РФ утвердило нацпроект «Экология», который направлен на регулирование работы по улучшению экологической обстановки в России^[24]; поддерживают проект такие организации, как «СИБУР», ретейлер «ВкусВилл», [РФС](#), [Минприроды РФ](#) и другие компании и правительственные органы.

В стране действует более 200 [мусороперерабатывающих заводов](#), но из-за нехватки сырья (отсортированных отходов использованной тары и упаковки) мощности остаются загруженными не полностью. Дефицит сырья в стране приводил к тому, что перерабатывающие предприятия импортировали отсортированные отходы из-за рубежа, по данным [РБК](#) — в 2018 году Россия завезла импортного вторсырья на 20 млн долларов^[25].

Многие компании самостоятельно занимаются переработкой и повторным использованием отходов. Так, ГК «ЭкоТехнологии» принимает на переработку все виды пластика, за исключением третьего и седьмого типа, на заводе ежемесячно перерабатывается до 2200 тонн пластика от переработки ПЭТ-бутылок и 600 тонн полиэтилена; из полученного вторсырья компании могут производить упаковочную ленту или ПЭТ-гранулят, которые в дальнейшем они намерены вовлекать в производство первичной пластиковой продукции. Также, башкирский завод «[Полиэф](#)» запускает проект по вовлечению ПЭТ-флекс (хлопьев из использованной ПЭТ-упаковки) для производства первичной ПЭТ-гранулы. Регионального мусора недостаточно для масштабного производства, поэтому Минприроды и РЭО намерены оказать поддержку проекту в организации сбора пластика для вторичной переработки^[26].

Основная трудность, которая мешает созданию новых производственных площадок для переработки отходов, — недостаточное количество отсортированных отходов и, как следствие, дефицит сырья. Перерабатывающие предприятия, расположенные в России, не в состоянии полностью загрузить мощности из-за дефицита отходов (так, компания «[ТехноНИКОЛЬ](#)», которая планирует построить в Хабаровском крае завод по переработке пластика, намерена закупать отходы для переработки в Японии)^[14].

К середине 2020-х годов в России планируется наладить во всей стране систему разделения вторичной переработки мусора. Также предполагалось стимулировать население к разделению отходов путём снижения тарифов на вывоз мусора и позднее назначить штрафы за нарушения в сфере раздельного сбора. Первый этап данной инициативы стартовал в Московском регионе (в Москве, по словам главы департамента природопользования, систему раздельного сбора полностью внедрят к 2021 году^[27]). К тому же в России были систематизированы все пункты приёма пластика на карте проекта Recyclemap: в 2019 году российская картографическая компания «2ГИС» отметила на своих

картах все пункты раздельного сбора мусора в городах России^[28]; существует аналогичная карта, разработанная правительством. Однако, из-за нехватки мощностей для переработки пластика под номерами 3 (ПВХ) и 7 (все пластики, которые не попадают в перечень от 1 до 6) от населения практически не принимаются.

До 2011 года в России действовала система лицензирования перевозки и захоронения отходов, что привело к монополизации рынка — из-за сложности процесса, лицензию могли получить только владельцы полигонов^[29]. После отмены лицензии на рынке появилось много предпринимателей, вывозящие мусор на несанкционированные свалки, что только ухудшило ситуацию с отходами в России. Именно на борьбу со свалками и увеличение переработки пластиковых отходов была направлена [Реформа обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации 2019 года](#)^[29]. Согласно реформе, ответственность за переработку твёрдых коммунальных отходов лежит на региональных властях. Для этого они будут самостоятельно выбирать операторов, которые будут отвечать за весь процесс переработки и утилизации — начиная от сбора мусора и до его транспортировки, переработки и конечной утилизации^[30]. Все отходы будут проходить через мусоросортировочные заводы, чтобы отделить максимальное количество сырья, пригодного для вторичного использования. Для этого в каждом регионе установили тариф на вывоз мусора, который включили в коммунальные платежи^{[29][31]}. Однако впоследствии [Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации](#) выступило с инициативой обнулить плату за вывоз раздельно собранного мусора^[32].

В рамках стартовавшей в [2019 году](#) мусорной реформы был создан «[Российский экологический оператор](#)» (РЭО), в его задачи входит контроль за деятельностью региональных операторов по вывозу твёрдых бытовых отходов, а также организация концессий с частными компаниями, по условиям которых последние строят необходимые инфраструктурные объекты. В январе 2019 года президент страны В. В. Путин подписал указ о создании компании «Российский экологический оператор», которая станет единым мусорным оператором страны в форме [публично-правовой компании](#) (ППК); функции [учредителя](#) будет осуществлять [Минприроды](#). Оператор будет заниматься госпрограммами по обращению с отходами и привлекать инвесторов для проектов по их утилизации^{[33][34][35]}.

В 2019 году в Московской области, а с января 2020 года в Москве заработали опытные системы [раздельного сбора отходов](#) (в некоторых регионах Центральной России РСО начал действовать гораздо раньше), система предполагает одновременное введение в эксплуатацию линии сортировки твёрдых коммунальных отходов^[36]. В России это первые попытки создать замкнутый круг рециклинга, который начинается с раздельного сбора и сортировки отходов и заканчивается производством новых товаров из переработанного сырья. Но в настоящее время проекты узкоспециализированного сбора в России существуют чаще как частные инициативы небольшого масштаба: [автоматы по приёму тары](#) для приёма ПЭТ-бутылок устанавливают бизнес-центры и крупные оптовые сети; существует проект «[Добрые крышечки](#)», в рамках которого собирают крышки из полиэтилена высокой

плотности; в центрах проекта «Собиратор» у населения принимают 55 видов отходов: от [стеклотары](#) до [компакт-дисков](#). Существует торговая площадка «Реактор», которая даёт возможность компаниям и населению реализовать вторичное полимерное сырьё. На Юге России есть цифровой сервис «Трэш Панда»^[37] по вывозу и утилизации вторсырья.

Для вовлечения вторичного пластика в первичный продукт нужно не только сырьё, но и инфраструктура; её в России пока немного, но новые предприятия будут появляться. Одним из наиболее перспективных проектов на сегодняшний день является производство первичной ПЭТ-гранулы с включением вторичного полиэтилентерефталата в Башкирии, которое прорабатывает [СИБУР](#)^[7].

См. также

- [Энергетическая утилизация отходов](#)
- [Разделение мусора](#)
- [Международные универсальные коды переработки](#)
- [Переработка отработавшего ядерного топлива](#)
- [Утилизация кораблей](#)
 - [Утилизация атомных подводных лодок](#)
- [Утильпанк](#) — поджанр фантастической литературы
- [Международный день переработки отходов](#)

Примечания

Комментарии:

- а. Не предназначенная для использования в качестве топлива.
- б. Листва может использоваться для приготовления [компостов](#).
- в. Не предназначенные для использования в качестве топлива.

Источники:

1. *Jens Lienig, Hans Bruemmer. Recycling Requirements and Design for Environmental Compliance* (https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-55840-0_7) (англ.). Springer, Cham (26 апреля 2017). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-55840-0_7 (https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-55840-0_7) . Дата обращения: 8 сентября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200806211606/https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-55840-0_7) 6 августа 2020 года.

2. *European Commission*. EU Waste Legislation (<https://web.archive.org/web/20140312223737/http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/a.htm>) (2014). Архивировано из оригинала (<http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/a.htm>) 12 марта 2014 года.
3. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/) . consultant.ru. Дата обращения: 14 февраля 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180214203158/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/) 14 февраля 2018 года.
4. ГОСТ 30772-2001.
5. Борисов А. Б. «Большой экономический словарь» — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.
6. В России запущен первый комплекс по переработке ТКО полного цикла (<https://rg.ru/2024/04/19/v-rossii-zapushchen-pervyj-kompleks-po-pererabotke-tko-polnogo-cikla.html>) . *Российская газета* (19 апреля 2024). Дата обращения: 21 апреля 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240421191758/https://rg.ru/2024/04/19/v-rossii-zapushchen-pervyj-kompleks-po-pererabotke-tko-polnogo-cikla.html>) 21 апреля 2024 года.
7. Замкнутый круг ресайклинга (<https://nplus1.ru/material/2020/05/28/recycle-everything>) . *nplus1.ru*. N+1 (28 мая 2020). Дата обращения: 8 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200804140946/https://nplus1.ru/material/2020/05/28/recycle-everything>) 4 августа 2020 года.
8. ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения (<http://docs.cntd.ru/document/gost-30772-2001>) . Дата обращения: 30 сентября 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180319064359/http://docs.cntd.ru/document/gost-30772-2001>) 19 марта 2018 года.
9. Common Recyclable Healthcare Plastics (<https://www.hprc.org/common-recyclable-healthcare-plasti>) (англ.). *hprc.org*. Healthcare Plastics Recycling Council. Дата обращения: 8 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200927100056/https://www.hprc.org/common-recyclable-healthcare-plasti>) 27 сентября 2020 года.
10. The potential of medical device recycling (<https://pvcmed.org/sustainability/recycling/>) (англ.). *pvcmed.org*. PVCMed Alliance. Дата обращения: 8 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200920175520/https://pvcmed.org/sustainability/recycling/>) 20 сентября 2020 года.
11. Circularity for Healthcare Plastics: The Challenges and Opportunities (https://40864656-dd71-4c8a-a82d-dffa36a152a5.filesusr.com/ugd/49d7a0_f370df582eb545358d2da474df6b8ac0.pdf) (англ.). *hprc.org*. Healthcare Plastics Recycling Council. Дата обращения: 8 сентября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200514112904/https://40864656-dd71-4c8a-a82d-dffa36a152a5.filesusr.com/ugd/49d7a0_f370df582eb545358d2da474df6b8ac0.pdf) 14 мая 2020 года.

12. Утилизация батареек в России и мире (<https://ria.ru/spravka/20131121/971073902.html>) . РИА Новости (21 ноября 2013). Дата обращения: 9 сентября 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160920143736/https://ria.ru/spravka/20131121/971073902.html>) 20 сентября 2016 года.
13. Куда сдать использованные батарейки? (<http://market.mediamarkt.ru/blog/recycle/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20131205225918/http://market.mediamarkt.ru/blog/recycle/>) от 5 декабря 2013 на Wayback Machine В Media Markt открыт пункт приёма старых батареек для утилизации
14. Рециклинг полимеров (<https://magazine.sibur.ru/ru/9/article/focus/polymer-recycling/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20220315025138/https://magazine.sibur.ru/ru/9/article/focus/polymer-recycling/>) от 15 марта 2022 на Wayback Machine // «СИБУП клиентам», Выпуск № 9
15. Unless otherwise indicated, this data is taken from The League of Women Voters // *The Garbage Primer* (<https://archive.org/details/garbageprimer0000murp>) . — New York: Lyons & Burford, 1993. — С. 35 (<https://archive.org/details/garbageprimer0000murp/page/35>) —72. — ISBN 978-1-55821-250-3., which attributes, «*Garbage Solutions: A Public Officials Guide to Recycling and Alternative Solid Waste Management Technologies*, as cited in *Energy Savings from Recycling*, January/February 1989; and *Worldwatch* 76 *Mining Urban Wastes: The Potential for Recycling*, Апрель 1987.»
16. *The Garbage Primer* // *The League of Women Voters* (<https://archive.org/details/garbageprimer0000murp>) . — New York: Lyons & Burford, 1993. — С. 35 (<https://archive.org/details/garbageprimer0000murp/page/35>) —72. — ISBN 978-1-55821-250-3.
17. The price of virtue (<https://www.economist.com/leaders/2007/06/07/the-price-of-virtue>) . The Economist (7 июня 2007). Дата обращения: 17 февраля 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20090916062527/http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=9302727) 16 сентября 2009 года.
18. Recycling metals — aluminium and steel (<https://web.archive.org/web/20071016051136/http://www.wasteonline.org.uk/resources/InformationSheets/metals.htm>) . Дата обращения: 1 ноября 2007. Архивировано из оригинала (<http://www.wasteonline.org.uk/resources/InformationSheets/metals.htm>) 16 октября 2007 года.
19. UCO: Recycling (<https://web.archive.org/web/20160312093625/http://www.uco.edu/administration/green/recycling/>) . Дата обращения: 22 октября 2015. Архивировано из оригинала (<http://www.uco.edu/administration/green/recycling/>) 12 марта 2016 года.
20. The truth about recycling (<https://www.economist.com/technology-quarterly/2007/06/09/the-truth-about-recycling>) . The Economist (9 июня 2007). Дата обращения: 17 февраля 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20090125110105/http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=9249262) 25 января 2009 года.

21. Переработка мусора в России - новая возможность для финских компаний? (<https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/6753935>) yle.fi. Служба новостей Yle (2013-7-29). Дата обращения: 2013-7-31.
22. Почему Россия наращивает импорт отходов (<https://pro.rbc.ru/demo/5d67ca0a9a7947ceb139c665>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20210119095339/https://pro.rbc.ru/demo/5d67ca0a9a7947ceb139c665>) от 19 января 2021 на Wayback Machine // РБК
23. Запрет на захоронение отдельных видов отходов: в чем особенности запрета? (https://www.profiz.ru/eco/4_2020/zapret_zahoron/) Профессиональное издательство. Дата обращения: 26 мая 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200921062543/https://www.profiz.ru/eco/4_2020/zapret_zahoron/) 21 сентября 2020 года.
24. Национальный проект «Экология» (<http://government.ru/rugovclassifier/848/events/>) . Правительство Российской Федерации. Дата обращения: 26 мая 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200529000752/http://government.ru/rugovclassifier/848/events/>) 29 мая 2020 года.
25. Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы (<https://www.rbc.ru/economics/30/08/2019/5d67e17f9a7947d966d7fd3d>) . rbc.ru. РБК (30 августа 2019). Дата обращения: 8 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200919075219/https://www.rbc.ru/economics/30/08/2019/5d67e17f9a7947d966d7fd3d>) 19 сентября 2020 года.
26. «Полиэф» займется переработкой ПЭТ-тары (<http://bashmedia.ru/archives/15984>) . bashmedia.ru. Дата обращения: 26 мая 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200923224327/http://bashmedia.ru/archives/15984>) 23 сентября 2020 года.
27. Вторая жизнь. Как работает отрасль стеклопереработки (https://aif.ru/society/ecology/vtoraya_zhizn_kak_rabotaet_otrasl_steklopererabotki) . Аргументы и факты. Дата обращения: 25 февраля 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200225150854/https://aif.ru/society/ecology/vtoraya_zhizn_kak_rabotaet_otrasl_steklopererabotki) 25 февраля 2020 года.
28. «2ГИС» нанес на карту контейнеры для раздельного сбора отходов (<https://recyclemag.ru/news/gis-nanes-kartu-kontaineri-razdelnogo-sbora-othodov>) . Ресайкл. Дата обращения: 26 мая 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220313213405/https://recyclemag.ru/news/gis-nanes-kartu-kontaineri-razdelnogo-sbora-othodov>) 13 марта 2022 года.
29. Дмитрий Саркисов. «В 90-е появились огромные свалки, которыми управляли бандиты». В России началась мусорная реформа. Что она изменит? (<https://lenta.ru/articles/2019/02/26/musor/>) Lenta.ru (26 февраля 2019). Дата обращения: 2 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191216180439/https://lenta.ru/articles/2019/02/26/musor/>) 16 декабря 2019 года.

30. Своего не хватает: Россия скупает заграничный мусор (<https://www.gazeta.ru/business/2019/08/30/12612913.shtml>) . газета.ru (30 августа 2019). Дата обращения: 2 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201125145504/https://www.gazeta.ru/business/2019/08/30/12612913.shtml>) 25 ноября 2020 года.
31. Дарья Желнина. Безысходное производство (<https://takiedela.ru/2019/03/bezyskhodnoe-proizvodstvo/>) . Такие Дела. Дата обращения: 2 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200930211324/https://takiedela.ru/2019/03/bezyskhodnoe-proizvodstvo/>) 30 сентября 2020 года.
32. Елена Березина. Не всё в одну кучу (<https://rg.ru/2020/05/21/platu-za-vyvoz-razdelno-sobrannogo-musora-mogut-obnulit.html>) . Российская газета (21 мая 2020). Дата обращения: 2 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200521185542/https://rg.ru/2020/05/21/platu-za-vyvoz-razdelno-sobrannogo-musora-mogut-obnulit.html>) 21 мая 2020 года.
33. Путин подписал указ о едином мусорном операторе России (<https://www.rbc.ru/politics/14/01/2019/5c3ca9109a794741366304c8?from=main>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20190115024624/https://www.rbc.ru/politics/14/01/2019/5c3ca9109a794741366304c8?from=main>) от 15 января 2019 на Wayback Machine // РБК, 14 января 2019
34. занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей (<https://lenta.ru/news/2019/04/15/musor/Операторы,>) // Лента.ру, 15 апр 2019
35. Российские мусорные компании оказались на грани краха (<https://lenta.ru/news/2020/02/25/debt/>) // Лента.ру, 25 февраля 2020
36. Москвичи ежедневно выбрасывают тонны мусора. Что с ним происходит потом? (<https://chistomos.lenta.ru>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20230322063234/https://chistomos.lenta.ru/>) от 22 марта 2023 на Wayback Machine — спецпроект Lenta.ru, 2022
37. Самойлов. Приложение для утилизации отходов (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.trashpanda>) . Дата обращения: 12 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220812085944/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.trashpanda>) 12 августа 2022 года.

Литература

на русском языке

- Рута Бендере, гл. ред. Управление твёрдыми бытовыми отходами. — NRJ, 2008. — 97 с.
- Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы. — ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 336 с.
- ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения. (<http://docs.cntd.ru/document/gost-30772-2001>) .

- де Сильги К. История мусора: от средних веков до наших дней = Histoire des hommes et de leurs ordures, du moyen-âge à nos jours / Пер. с фр. И. Васюченко, Г. Зингера. — М.: Текст, 2011. — 288 с.
- Эрисман Ф. Ф. Сожигание мусора // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Статьи:

- Вера Колерова. Полезные НЕископаемые // Бизнес-журнал : журнал. — М., 2015. — Ноябрь (№ 11 (235)). — С. 32—37. — ISSN 1819-267X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:1819-267X>) .
- Ольга Тимофеева. Россия сортировочная (<http://rusrep.ru/2009/28/musor/>) . Русский репортёр (22 июля 2009). Дата обращения: 9 сентября 2016. Архивировано (<https://www.webcitation.org/65Yx0pAOg?url=http://www.rusrep.ru/2009/28/musor/>) 19 февраля 2012 года.

на других языках

- Humes E. Garbology: Our Dirty Love Affair with Trash (https://books.google.ru/books?id=ljmxL_Ri77gC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbg_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false) . — Avery, 2012. — 336 p. — ISBN 978-1-101-580037-0.
- Pellow D. N., Weinberg A., Schnaiberg A.. Urban Recycling and the Search for Sustainable Community Development (https://books.google.ru/books?id=aOUDzi2YYUsC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbg_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false) . — Princeton: Princeton University Press, 2000. — 232 p.
- Pellow D. N., Park L. S.-H. Garbage Wars: The Struggle for Environmental Justice in Chicago (http://books.google.ru/books?id=P_8g761DKFAC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbg_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false) . — Cambridge: MIT Press, 2004. — 256 p.
- Royte E. Garbage Land: On the Secret Trail of Trash (https://books.google.ru/books?id=kfl6AQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbg_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false) . — NY and Boston: Little, Brown and Company, 2005. — 311 p. — ISBN 0-316-73826-3.

Ссылки

- Андрей Хайдаров, Владислав Иванов Утилизация отходов в 2023 году (<https://www.kp.ru/family/ecology/utilizatsiya-otkhodov/>)
- Юрий Рабинер, к. т. н. Прогрессивная технология переработки муниципальных отходов (<http://www.new-garbage.com/>) // new-garbage.com (Нью-Йорк), 2019)
- Сергей Доля. Мусоро-сортировочный завод за Полярным кругом (<http://sergeydolya.livejournal.com/1215119.html>) . ЖЖ - фоторепортаж (5 мая 2016). Дата обращения: 9 сентября 2016.
- Утилизация (<https://dzen.ru/a/ZbgT7ThqR1S7GuOX>) вагонов метро США

Фильмы

- Перспективная система сбора отходов (http://2.russia.tv/video/show/brand_id/9818/episode_id/181236/video_id/181236/viewtype/picture) в «городе будущего» New Songdo City (видео)
- д/ф «Вещи по кругу» (http://2.russia.tv/video/show/brand_id/9818/episode_id/164819) из цикла «Вопрос времени» («Россия-2»)
- Мусорная война. Расследование о крупнейшей свалке России (<https://www.youtube.com/watch?v=oH-eapL9Quo>) // ROMB. 8 августа 2019 (видео на YouTube)

[Сообщить об ошибке](#)